我们的桥梁探究之旅

从平板桥到倍力桥，一座桥是怎样一步步搭起来的

班级 五年六班 **指导教师** 尹洪雨 孙昊 **组员** 安沫宣 张景怀 张淙桓 吕冰 韩竣旭 于沐熙 药芮萱

01 项目简介
PROJECT OVERVIEW

桥，连接此岸与彼岸；
这一次，连接的是我们的脑洞和科学原理。

我们 7 人走了一条“**桥是怎么一步步搭起来**”的路，以“桥”为载体，像工程师那样思考：**如何让桥更稳固?**

完整的工程流程

设计 → 制作 → 测试 → 迭代

发现问题，再来一轮

锻炼解决问题的能力，
体验创造的成就感。

02 问题驱动
DRIVING QUESTION

任务现场：一条 30 厘米宽的“小河”

核心挑战

如何搭一座跨过 30 厘米“小河”的桥，桥面要能放稳东西、不能塌?

桥面平稳 能承重 不坍塌

刚开始我们以为

“不就是两块桥墩，
上面铺一块板嘛，太简单了！”

真动手一试才发现

只放一瓶可乐，平板桥就“咔嚓”一声断了，
桥面中间往下弯——
桥好不好搭，和结不结实完全是两回事。

驱动性问题

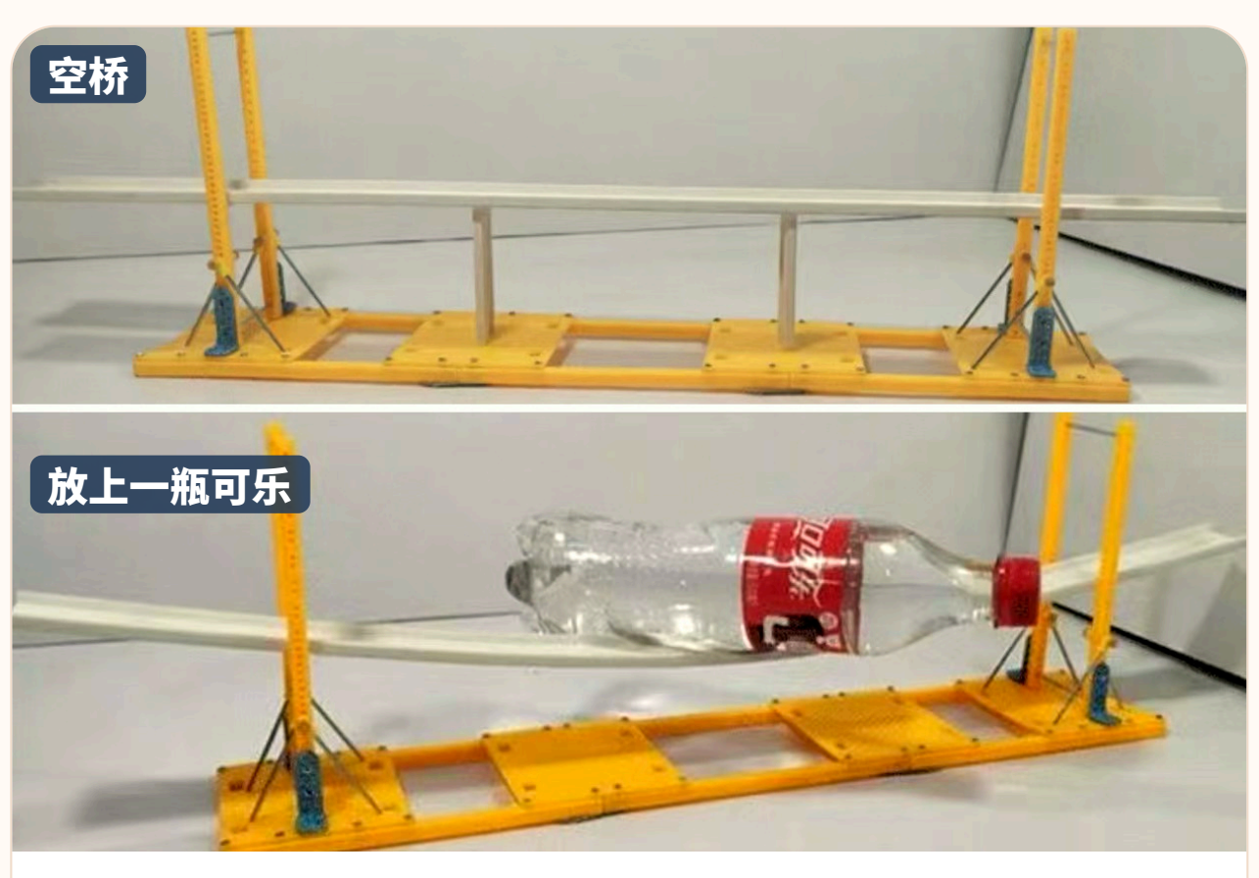
- Q1 重量（力）到底传到了哪里?
- Q2 为什么有的桥容易弯、容易塌?
- Q3 怎样改变结构，让桥更结实?

迭代动力 每一次改变都不是凭空想出来的，而是上一次的桥“塌”给我们看的——失败推动了四次尝试与改进。

03 项目推进
PROJECT PROCESS

四次桥型迭代
每一次都因上一次的问题而改进

① 第一站 中间断了 → ② 第二站 桥墩被推开 → ③ 第三站 还想更平更稳 → ④ 第四站 终点站：倍力桥 ↓

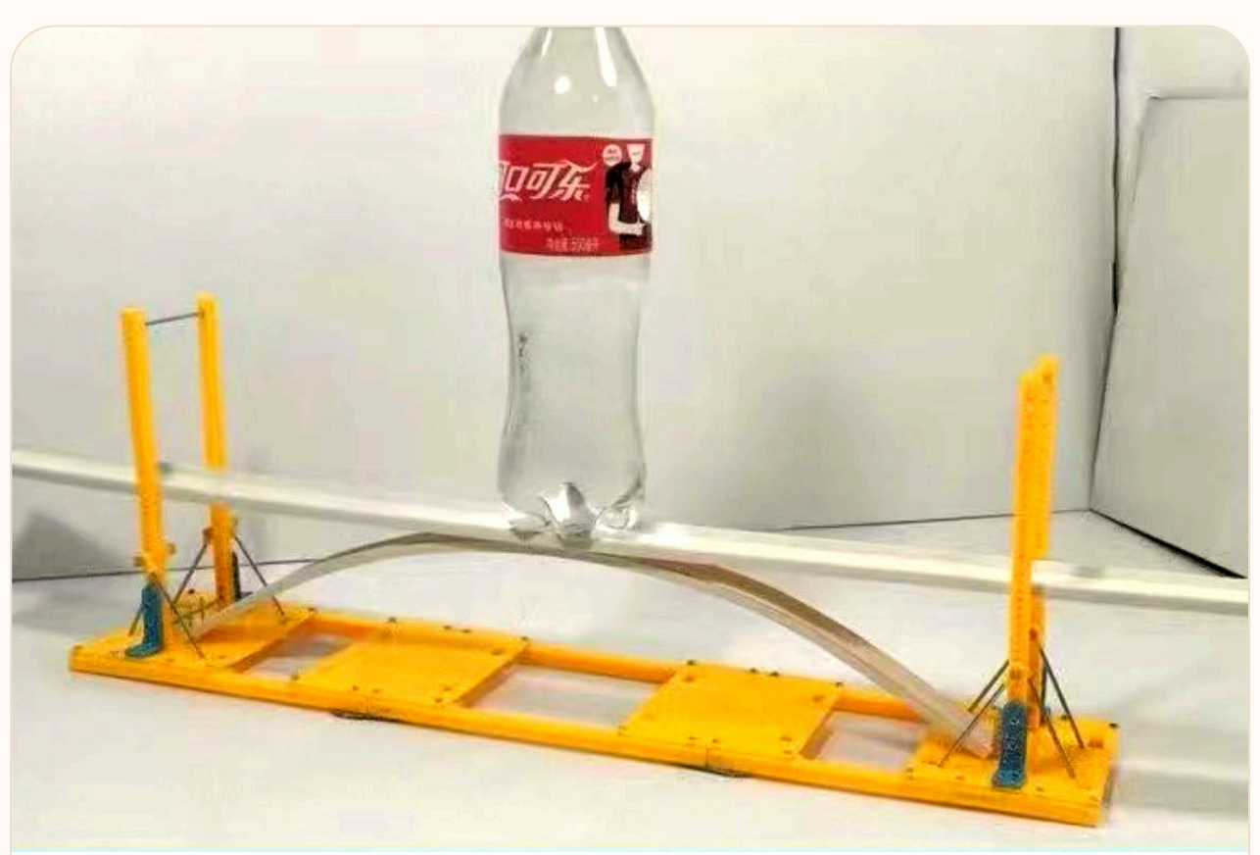


平板桥
一块板铺上去

做法 一块板直接铺在两个桥墩上。

问题 只放一瓶可乐，桥面中间就弯曲断裂。

发现 重量全压在板自己身上，力集中在正中间，最容易弯、最容易断。

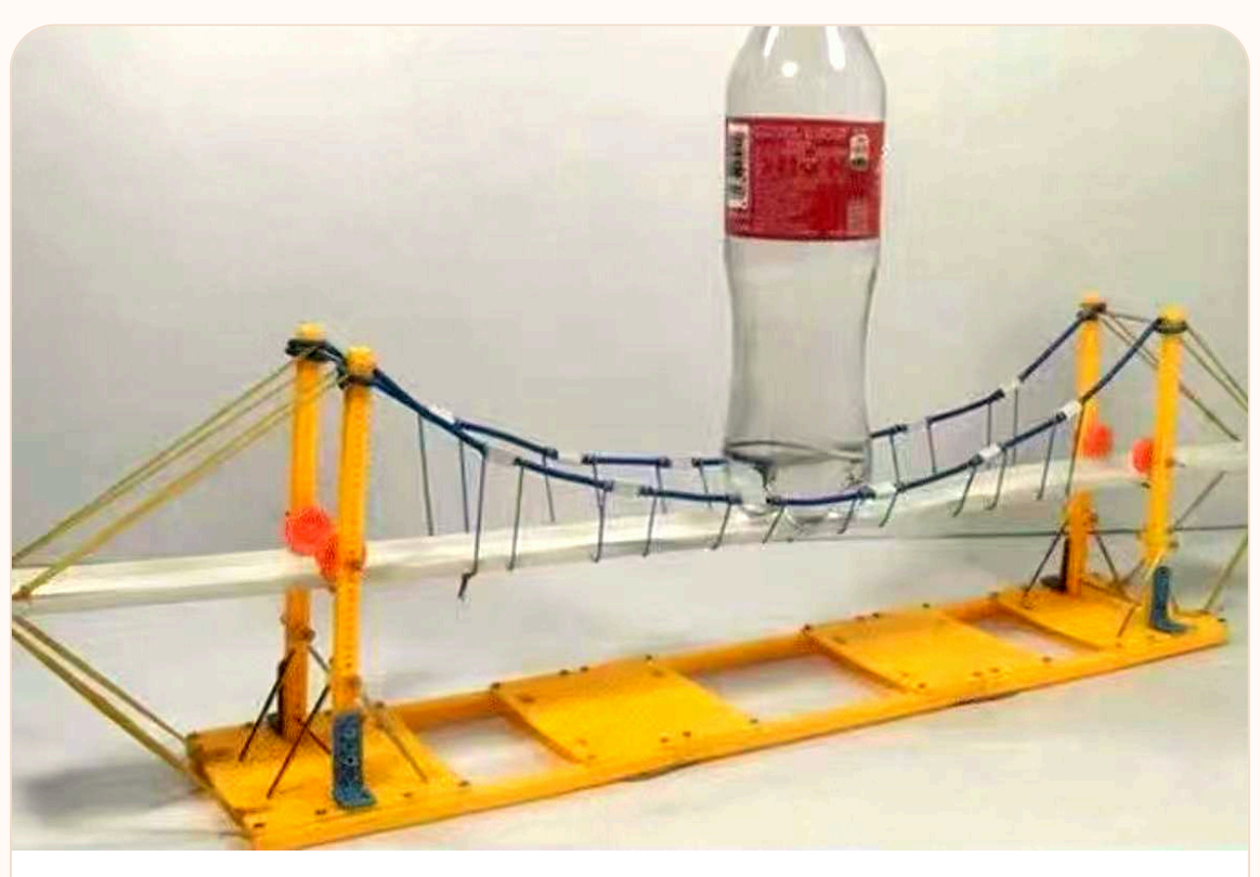


拱桥
把板弯成彩虹

做法 在桥面下加一道弧形拱。

发现 拱把重量顺着弧形传给两边桥墩，中间没那么容易断了。

新麻烦 拱会往两边“推”桥墩，放重了桥墩会滑开，需要用梁加固。

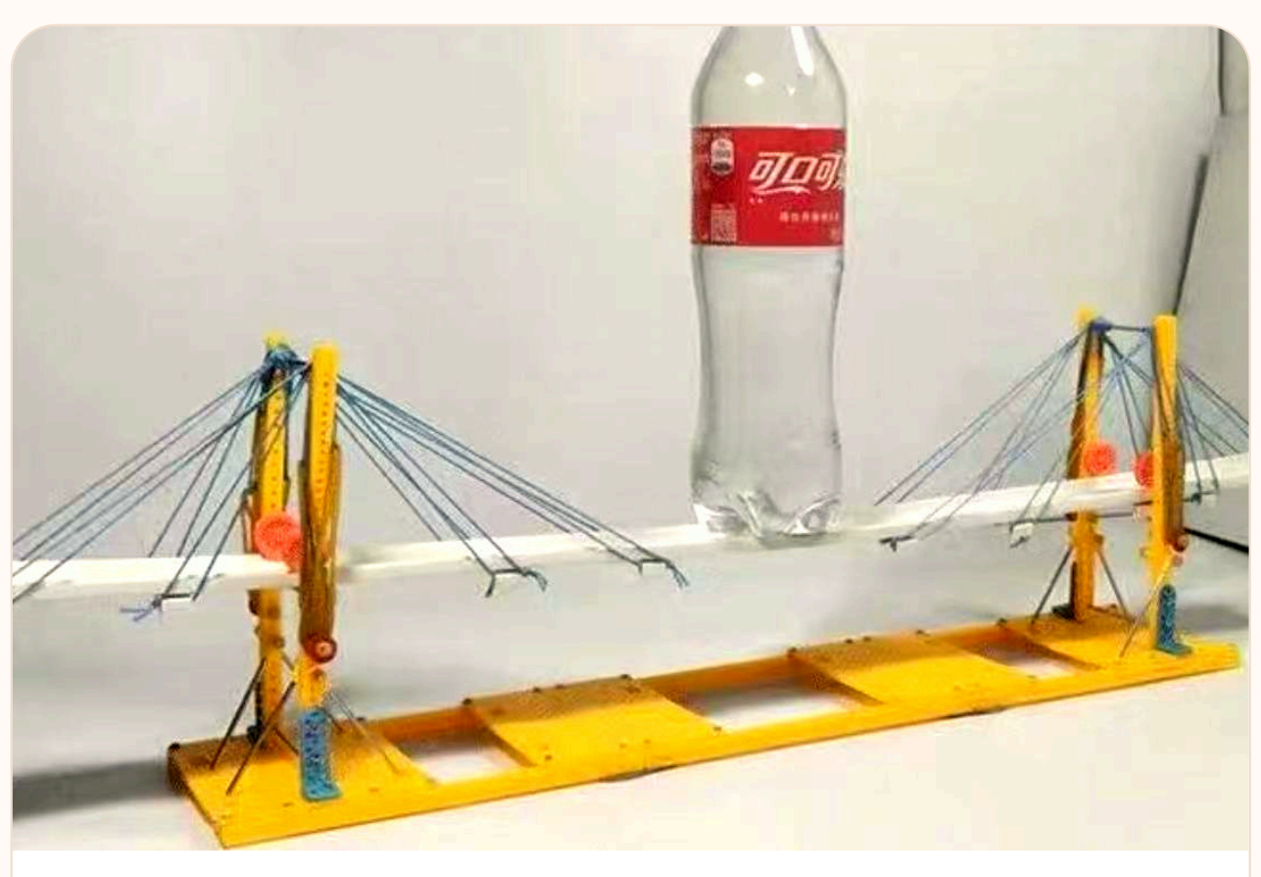


悬索桥
用绳子把桥面吊起来

做法 桥塔之间拉上两根主索，再用短竖绳把桥面吊在主索下面。

发现 重量经短绳 → 主索 → 桥塔和地面，桥面不再硬扛。

效果 放一瓶水，弯曲比平板桥小多了。



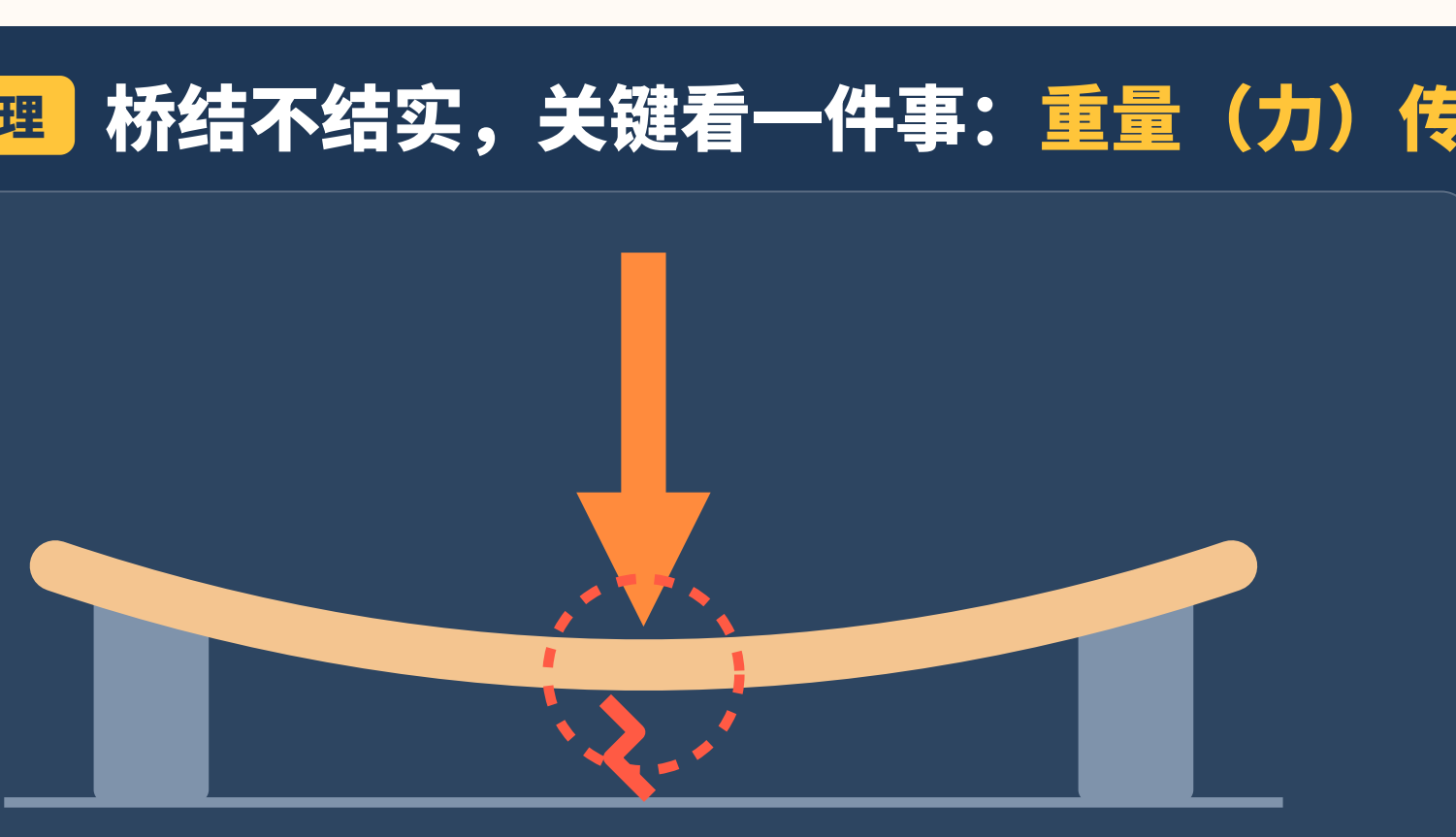
斜拉桥
从塔顶斜着拉索

做法 每根索从桥塔顶端斜拉到桥面，像扇子骨一样撑住桥面。

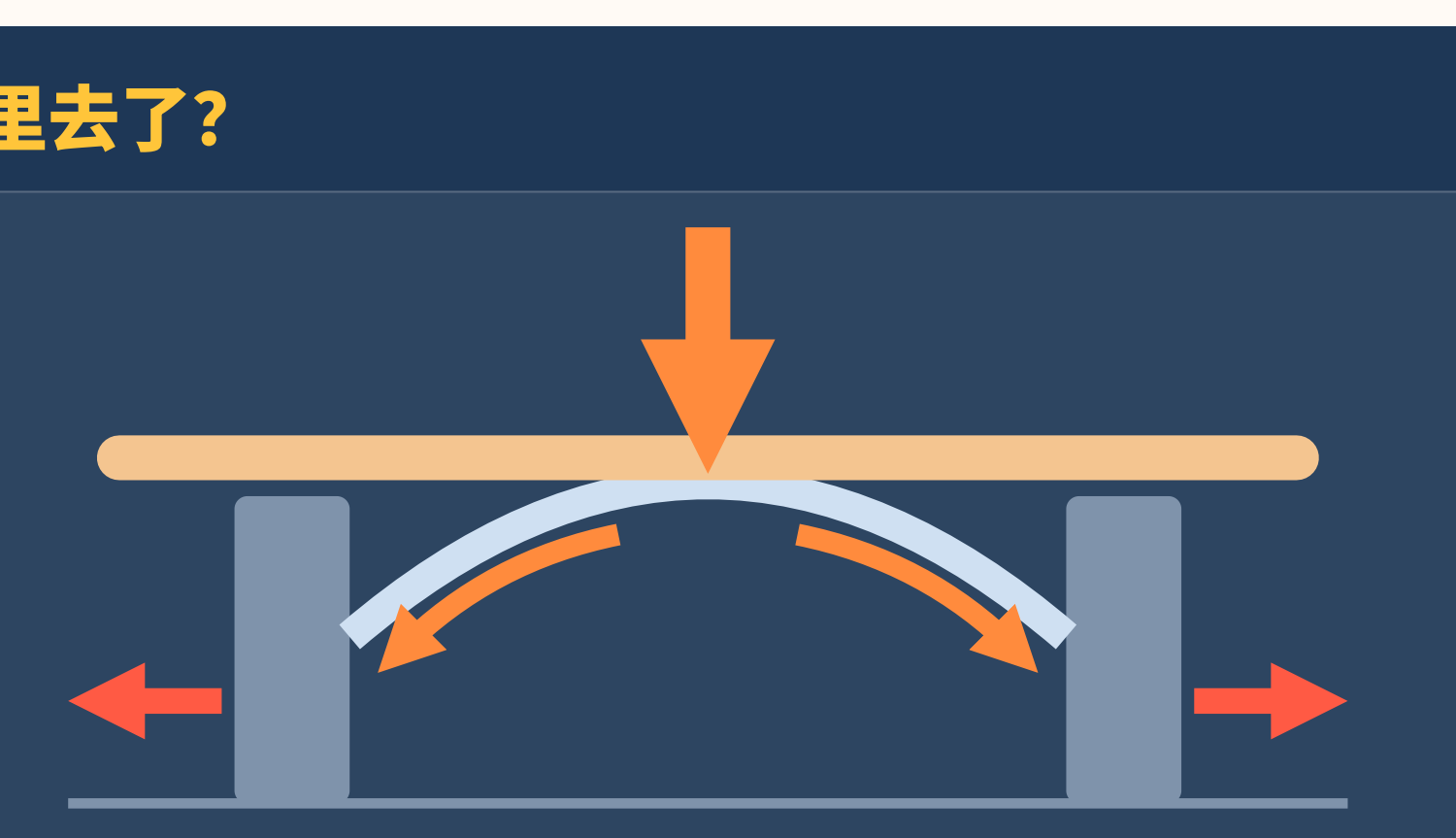
发现 多根斜索从不同位置拉住桥面，每个点都有索帮忙，受力更均匀。

效果 放一瓶水，桥面几乎不弯。

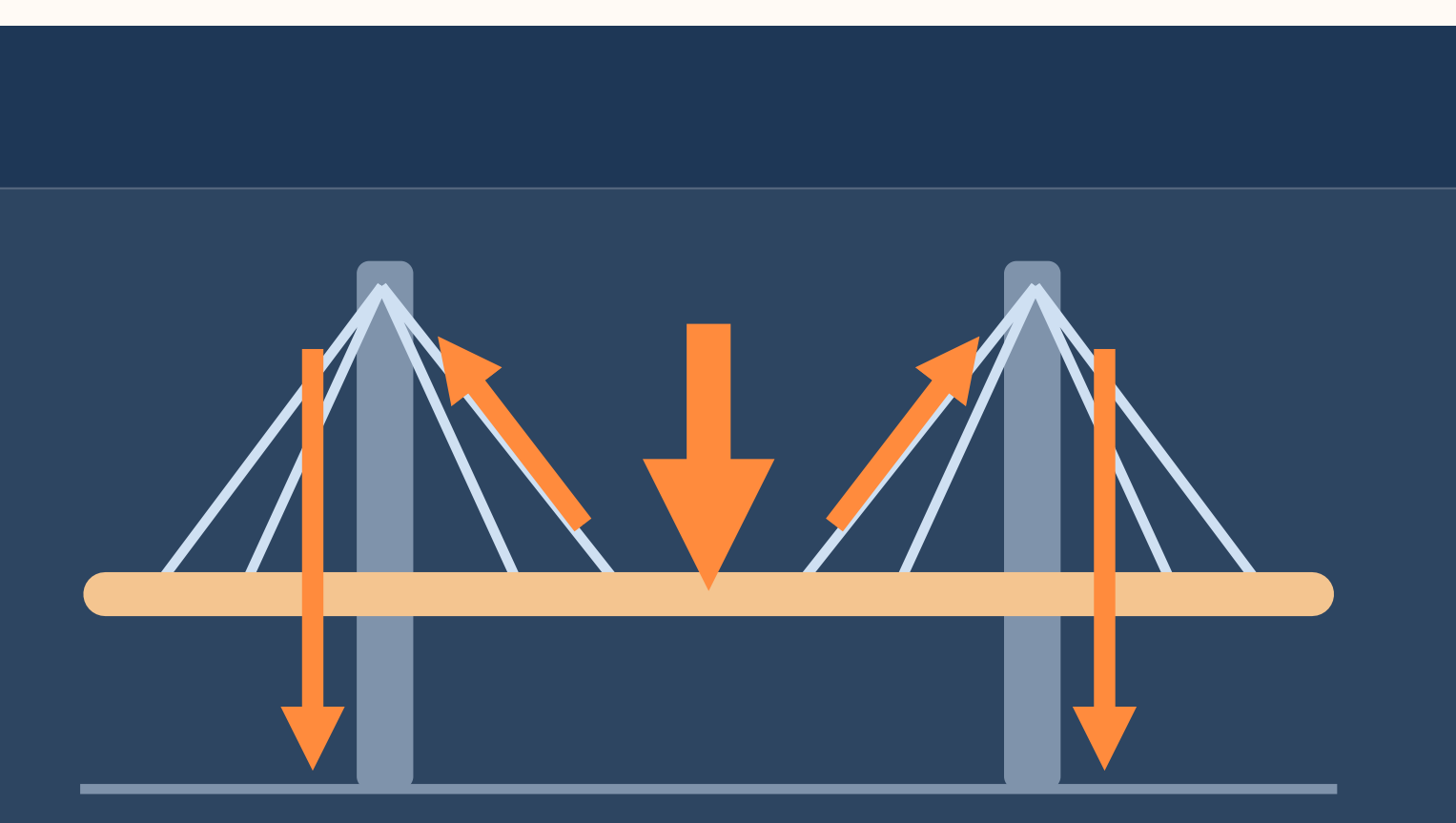
科学原理 **桥结不结实，关键看一件事：重量（力）传到哪里去了?**



平板桥 易弯易断
重量全压在板上，中间没有支撑，**力集中在桥面正中间** → 最容易弯、最容易断。



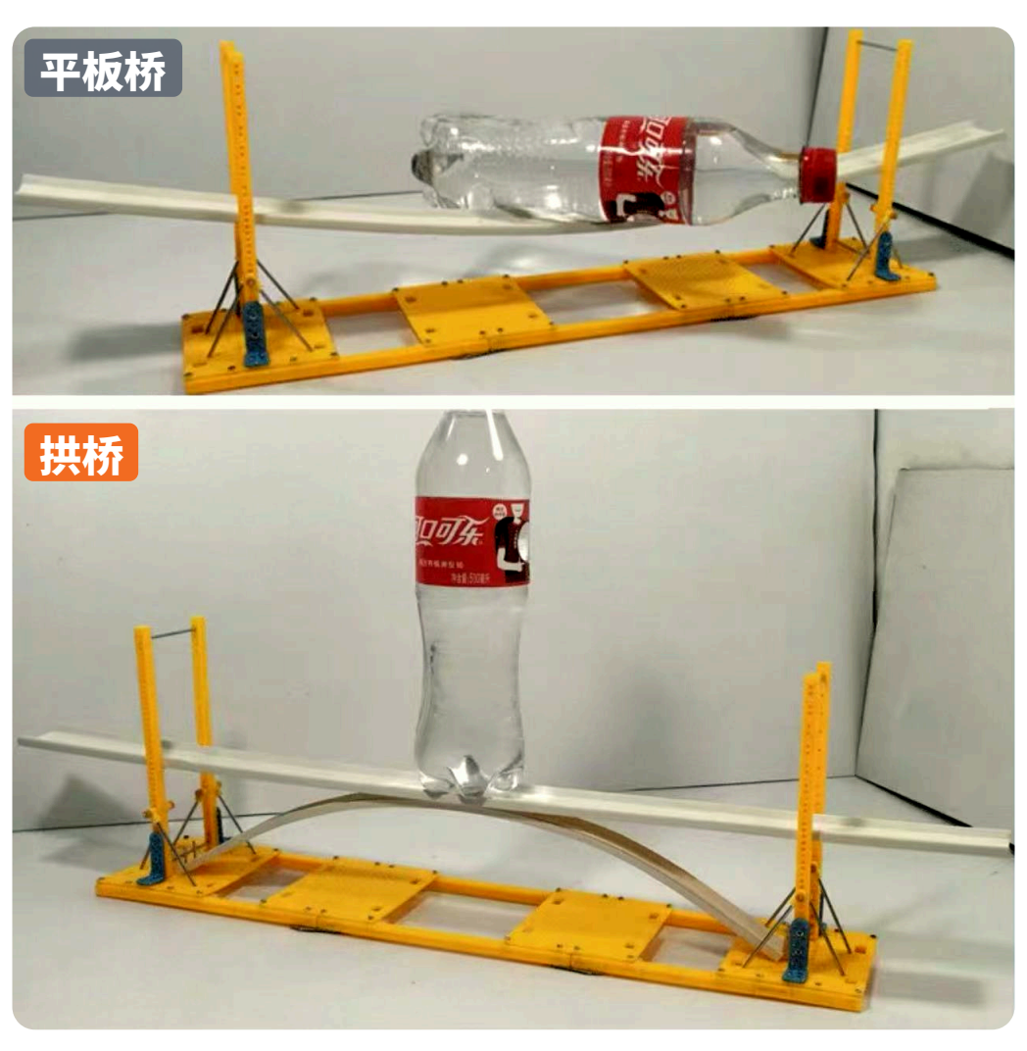
拱桥 会推开桥墩
重量顺着弧形**传给两边桥墩**，但拱同时往外推 → 桥墩会被推开。



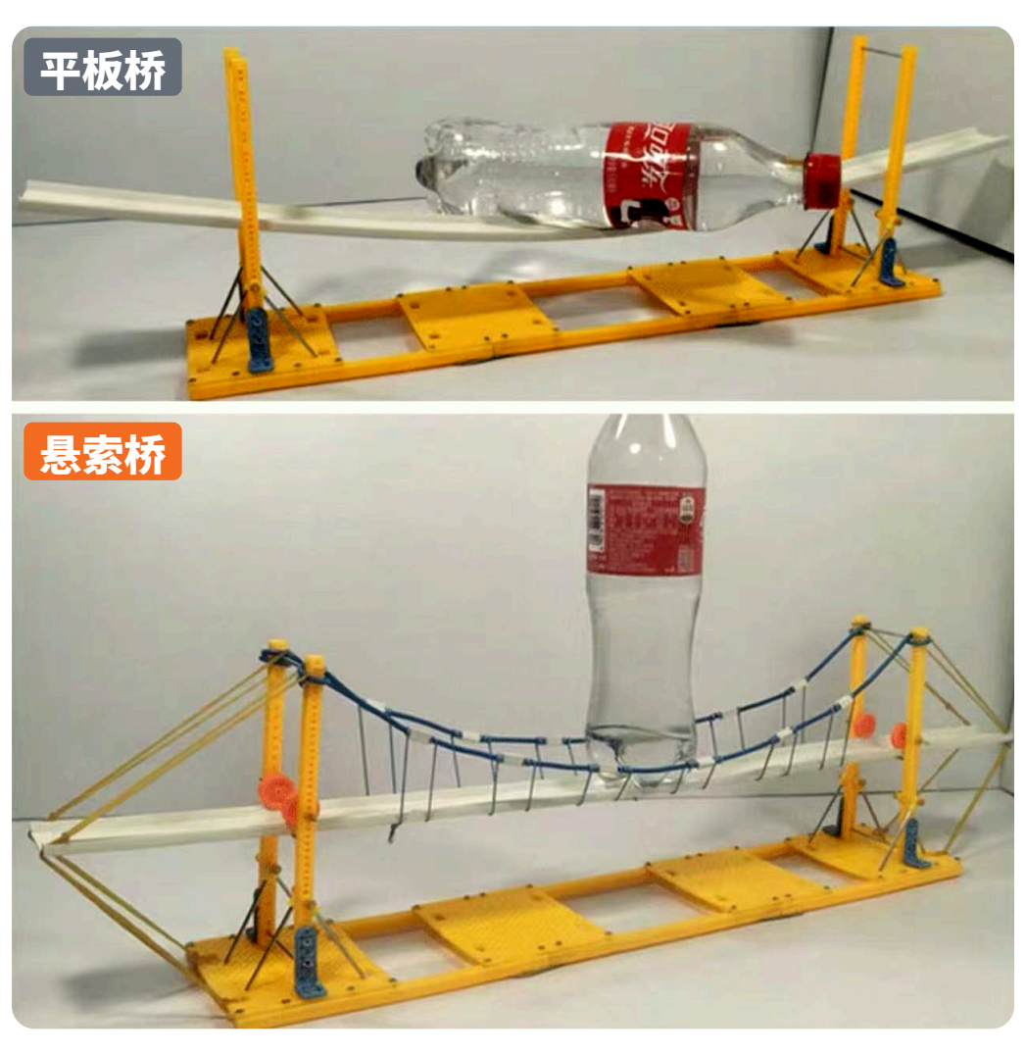
悬索 / 斜拉桥 最结实
重量通过绳索**传到桥塔和地面**，桥面不硬扛 → 弯得最小、最结实。

04 成果展示
ACHIEVEMENTS

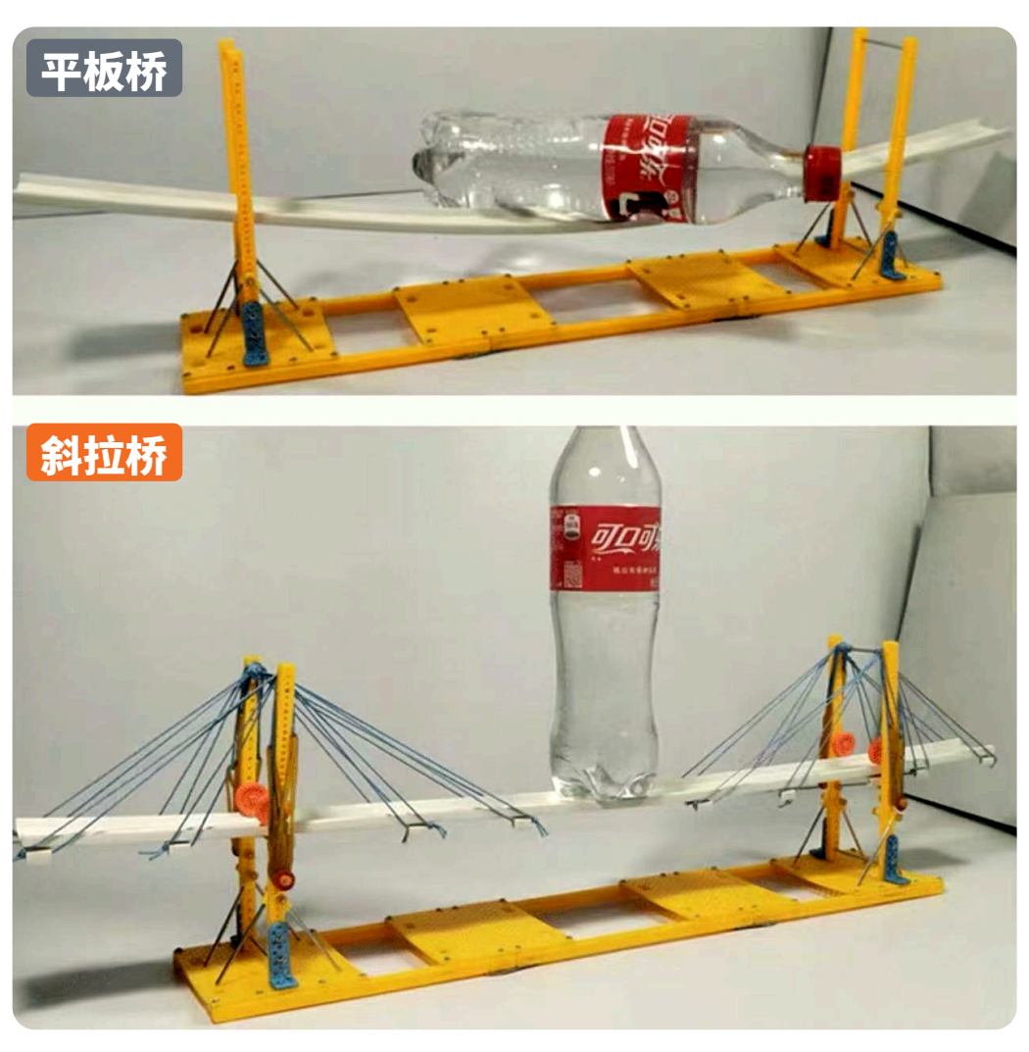
承重对比实验 同样一瓶水，不同桥的表现



拱桥 vs 平板桥



悬索桥 vs 平板桥



斜拉桥 vs 平板桥

平板桥 拱桥 悬索桥 斜拉桥

桥面弯得多 结构越好，重量被传走越多，桥面弯曲越小 几乎不弯

生活中的桥 沈阳就有

平板桥 云龙湖大桥

拱桥 永安桥

悬索桥 东塔桥

斜拉桥 富民桥

失败不是坏事
每一次塌桥，
都告诉我们下一步该改哪里。

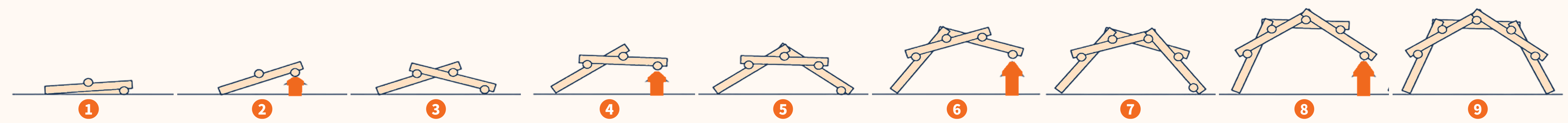
形状变了，力就变了
平板受不住，
弯成拱形、加上绳索就受得住。

三角形最稳
三根杆件一交叉，
形状就不容易被压变形。

模块化更结实
像积木一样拆开搭，
坏了哪块换哪块。

终极成果 现场搭建倍力桥（贝雷桥）

按图纸拼装 一根根杆件交叉扣合，越搭越高、越搭越稳



拼好后，我们组 7 人站上去试过——稳稳当当！

为什么选倍力桥?

前面试的桥都是一整块搭死的，接头一松，整座桥就散架。
倍力桥**拆成小模块，一节一节扣上去**，每块模块里都有三角形结构，坏了哪节换哪节。

现场搭建的目的

1. **展示模块化拼装**：让大家看到桥是怎么一块块拼起来的。
2. **现场测试承重**：搭好后放东西上去，验证结实程度。
3. **传递现代价值**：倍力桥是二战期间发明的模块化预制钢桁架便桥，如今在三大领域继续发挥作用：

应急基建
应急与军事的“黄金标准”

交通工程
从临时替代到长期服役

教育科普
从钢桥到木制教具

倍力桥的本质：用最少的构件、最快的速度、最可靠的承载，解决“桥断了怎么办”的工程问题。

诚挚邀请 各位领导、老师、同学们，亲身感受我们小组搭建的倍力桥！

✓ 队员已先尝试 安全可靠